

WORKBOOK: Laboratorio LISP Control Plane & VXLAN Data Plane

Sviluppato da: David Aulicino

Scenario: Campus Fabric Multi-Vendor (Cisco & Arista)

1. Elenco Nodi

Per questo laboratorio utilizzeremo i seguenti apparati:

Nome Nodo	Modello	Ruolo	Risorse Minime
SPINE-MSMR	Cisco CSR1000v	LISP Map-Server / Map-Resolver	3 GB RAM
EDGE-1	Arista vEOS	VTEP / LISP xTR (Accesso)	2 GB RAM
EDGE-2	Arista vEOS	VTEP / LISP xTR (Accesso)	2 GB RAM
PC-A	VPCS / Alpine	End-host (Subnet A)	64 MB RAM
PC-B	VPCS / Alpine	End-host (Subnet B)	64 MB RAM

2. Tabella di Cablaggio

I collegamenti fisici (o virtuali) devono seguire questo schema:

Da Nodo	Interfaccia	A Nodo	Interfaccia	Descrizione
SPINE-MSMR	Gi1	EDGE-1	Et1	Link Underlay 1
SPINE-MSMR	Gi2	EDGE-2	Et1	Link Underlay 2
EDGE-1	Et2	PC-A	eth0	Link Accesso Host A
EDGE-2	Et2	PC-B	eth0	Link Accesso Host B

3. Piano di Indirizzamento IP

3.1 Underlay & Loopbacks (RLOC)

L'Underlay serve solo a permettere alle Loopback di "parlarsi".

Nodo	Interfaccia	Indirizzo IP	Descrizione
SPINE-MSMR	Loopback0	1.1.1.1/32	LISP MS/MR Address
SPINE-MSMR	Gi1	192.168.1.1/30	Link verso EDGE-1
SPINE-MSMR	Gi2	192.168.2.1/30	Link verso EDGE-2
EDGE-1	Loopback0	2.2.2.2/32	RLOC / VTEP Address
EDGE-1	Et1	192.168.1.2/30	Link verso SPINE
EDGE-2	Loopback0	3.3.3.3/32	RLOC / VTEP Address
EDGE-2	Et1	192.168.2.2/30	Link verso SPINE

3.2 Overlay (EID - Endpoint Identifier)

I client appartengono alla stessa rete logica (L2 Extension).

Host	Indirizzo IP	Gateway (Anycast)	VLAN
PC-A	10.1.1.10/24	10.1.1.1	10
PC-B	10.1.1.20/24	10.1.1.1	10

4. Configurazione Passo-Passo

Fase 1: Configurazione Underlay (OSPF)

Dobbiamo garantire che ogni nodo possa pingare la Loopback degli altri.

Su SPINE-MSMR:

```
router ospf 1
  network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0
  network 192.168.1.0 0.0.0.3 area 0
  network 192.168.2.0 0.0.0.3 area 0
```

Su EDGE-1 & EDGE-2 (Esempio Arista):

```
router ospf 1
  router-id 2.2.2.2 (3.3.3.3 su EDGE-2)
  network 2.2.2.2/32 area 0
  network 192.168.1.0/30 area 0
```

Fase 2: Configurazione LISP Control Plane

Il Cisco agisce da database, gli Arista registrano i propri client.

Su SPINE-MSMR (Map-Server):

```
router lisp
  site CAMPUS
  authentication-key LAB123
  eid-record 10.1.1.0/24 accept-more-specifics
  exit
  ipv4 map-server
  ipv4 map-resolver
```

Fase 3: Configurazione VXLAN Data Plane (Arista)

Qui definiamo l'incapsulamento dei pacchetti.

Su EDGE-1:

```
interface vxlan1
  vxlan source-interface loopback0
  vxlan udp-port 4789
  vxlan vlan 10 vni 10010
  vxlan vlan 10 flood vtep 3.3.3.3 (Per il traffico BUM iniziale)
```

Il concetto chiave che stai esplorando è l'**incapsulamento ricorsivo**: il pacchetto originale dell'host viene messo dentro un frame VXLAN, e le informazioni su dove mandare quel frame VXLAN vengono fornite dal protocollo LISP.

5. Network Diagram

